Digitalización e impuestos: ¿qué cambia cuando el gobierno sabe más?

Digitalización de las finanzas públicas · Segunda sección

Héctor Juan Villarreal

Finanzas Públicas · Maestría en Economía Aplicada
Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tec de Monterrey

Octubre de 2026

De Kaplow a Jacobs: el problema es de información

Lo que nos dejó Kaplow

- En Mirrlees, el gobierno ve el ingreso, no la capacidad (Kaplow, diap. 27).
- En México, el instrumento para redistribuir es débil (Kaplow, diap. 17).

Lo que propone Jacobs

La digitalización puede aflojar las restricciones de información. Nunca las elimina.

Pregunta para hoy

¿Qué cambia cuando el gobierno sabe más?

Jacobs, introducción, pp. 25–26.

Con información perfecta, no habría disyuntiva

- Si el gobierno viera todo sin costo, cobraría **impuestos de suma fija individualizados**: según la capacidad, las necesidades, la herencia o la suerte de cada quien.
- Tampoco habría evasión: sabría cuánto gana, ahorra y consume cada persona.

Segundo teorema del bienestar

Con mercados perfectos, cualquier asignación eficiente se alcanza con mercados y transferencias de suma fija. La eficiencia y la distribución se deciden por separado.

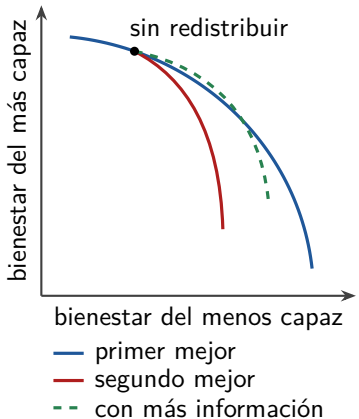
Repaso: el primer teorema dice que el equilibrio competitivo es eficiente. Jacobs solo usa el segundo.

Enlace

Kaplow, diap. 6: si todos fuéramos iguales, bastaría la suma fija. Aquí las personas sí difieren, pero el gobierno lo vería todo.

Jacobs, introducción, p. 25.

Dos cosas que el gobierno no ve



(a) El resultado verdadero

Cuánto ganó o consumió cada quien: de ahí la evasión. Como las multas no pueden ser infinitas, manda la **tecnología de fiscalización**.

(b) Las características y la conducta

La capacidad y el esfuerzo: de ahí la disyuntiva entre equidad y eficiencia de Mirrlees.

Más información empuja hacia afuera la frontera de segundo mejor. No la lleva a la de primer mejor.

Jacobs, pp. 25–28 y 32–33; Allingham y Sandmo (1972) y Mirrlees (1999), citados por Jacobs. Gráfica propia.

En el modelo de Mirrlees, la digitalización no sirve de nada

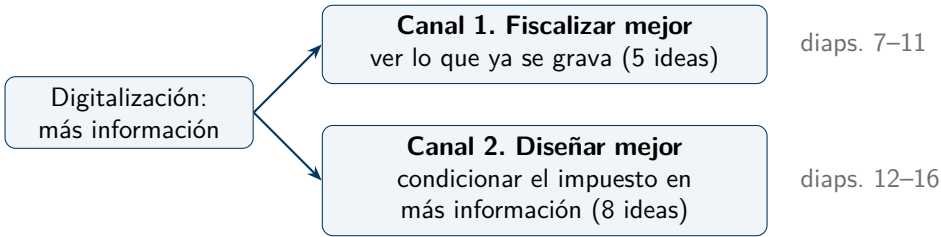
- Mirrlees supone que el ingreso se ve sin error y que la capacidad no se ve. Más datos no cambian ninguna de las dos cosas.
- Con los supuestos de Atkinson-Stiglitz pasa lo mismo: todo se redistribuye con el ISR (Kaplow, diap. 13).
- La promesa de la digitalización depende de que esos supuestos fallen. Y en la realidad fallan.

¿Y si algún día se pudiera medir la capacidad?

Jacobs duda, por cuatro razones. No está claro qué medir: el salario por hora ya depende de la educación y del esfuerzo. Hasta el IQ cambia. Medirla abre problemas filosóficos, políticos y legales. Y quien sepa que lo van a gravar por su capacidad, la va a esconder.

Jacobs, pp. 33–34 (nota 9) y 36–37.

Dos canales: fiscalizar mejor y diseñar mejor



En los dos canales: la misma recaudación con tasas más bajas, o más redistribución con las mismas tasas.

Ojo

La digitalización privada también ayuda a eludir, con planeación fiscal más agresiva. Por eso no es obvio si las tasas óptimas suben o bajan.

Jacobs, pp. 26–27 y conclusión, pp. 50–51. Diagrama propio.

La evasión cae cuando alguien más informa

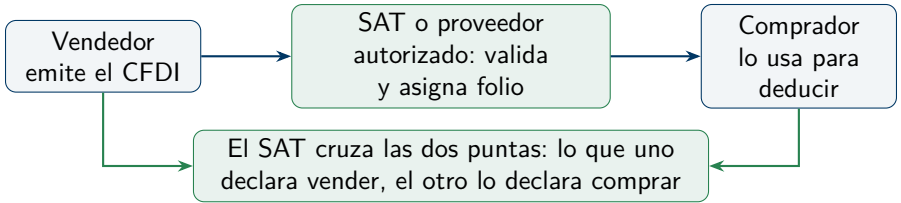
Quién informa	Qué ve el fisco
El patrón	El salario de sus empleados
Bancos, fondos, aseguradoras	Intereses, saldos y rendimientos
El pago con tarjeta	Las ventas de la empresa: el consumidor reporta
Nadie	El ingreso del trabajador por cuenta propia

- Quien evade prefiere el efectivo. Si mucho se paga en efectivo, la digitalización ayuda poco.
- Sin efectivo, el trueque se vuelve negocio.

Enlace: la informalidad vuelve más elástica la base formal (26 de septiembre, diap. 14).

Jacobs, «Digitalization and Tax Enforcement», pp. 28 y 31–32; nota 3 (p. 29).

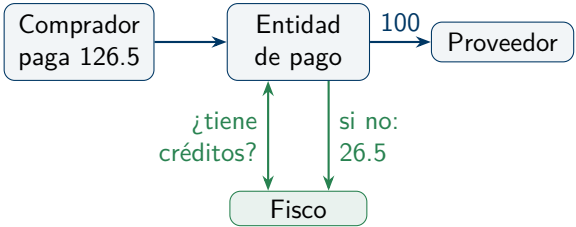
México: cada factura pasa por el SAT



- Desde el 1 de enero de 2014, todo comprobante fiscal es una factura electrónica: el CFDI.
- Antes de expedirla, se manda al SAT o a un proveedor que él autoriza. El comprador está obligado a pedirla.
- Lectura con el cobro fraccionado: cada factura deja huella (sesión del IVA, diap. 5).

CFF, art. 29 (texto vigente); decreto de reformas al CFF, DOF 9-12-2013, transitorio primero. Respaldo conceptual: Jacobs, p. 32.

Brasil: el impuesto se cobra al momento de pagar



- La factura dice cuánto se debe; el pago fraccionado lo cobra en el momento.
- Si el proveedor no tiene créditos, la entidad de pago separa los 26.5 y le pasa 100. Si los tiene, le pasa todo.
- El cumplimiento se vuelve casi automático. Brasil ya tenía factura electrónica y pagos instantáneos (Pix).

El 26.5 % es una tasa estimada, no fijada en ley. Ya lo vimos en la sesión del IVA, diap. 20.

Barreix, Rocha y Tostes Neto (2025), nota larga, gráfico 3 (redibujado); LC 214/2025, arts. 31–35. Respaldo conceptual: Jacobs, p. 32.

El presupuesto de cada persona delata lo que no declara

$$\underbrace{\Delta a}_{\text{ahorro}} + \underbrace{b^*}_{\text{herencias recibidas}} = \underbrace{r^* a}_{\text{capital}} + \underbrace{w^* l}_{\text{trabajo}} - \underbrace{p^* c}_{\text{consumo}} - \underbrace{g}_{\text{regalos hechos}}$$

El asterisco marca valores después de impuestos. Jacobs usa aquí g para los regalos; en la diap. 12, para una transferencia.

- Si el gobierno ve el consumo y la riqueza, puede revisar si el ingreso declarado alcanza.
- A lo largo de la vida, $C + B = Y$: si el consumo se aleja del ingreso, hay herencias o regalos sin declarar.

México: la discrepancia fiscal

Si una persona gasta, compra o deposita en un año más de lo que declaró, el SAT presume que la diferencia es ingreso omitido. Aplica también a quien no está inscrito en el RFC.

Jacobs, pp. 28–30; LISR, art. 91 (texto vigente).

El capital ya no se esconde tan fácil en el extranjero

- Con el intercambio automático de información, cada fisco recibe de los otros países los saldos y los intereses que sus residentes tienen en bancos de allá.
- México se comprometió a intercambiar desde 2017. En 2024 mandó datos a 79 jurisdicciones.
- Con registros que se cruzan, el capital se grava donde vive su dueño. El ISR de las empresas podría quedar como una retención sobre dividendos.
- Jacobs propone un solo impuesto a todo el ingreso del capital, con una tasa y una exención: se acaba el arbitraje entre activos.

Límite

Beneficiarios finales ocultos y títulos al portador.

Jacobs, pp. 31–32 y 39–43; OCDE (2024), *Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2024 Update*, cuadro 1.1.

Un IVA progresivo sin impuesto al ingreso

El gobierno no ve el ingreso, solo grava el consumo con una tasa única τ.

$$\begin{aligned}
\text{Sin transferencia:} \quad & wl = (1+\tau)\,c \quad \Rightarrow \quad \text{paga } \tau c, \text{ proporcional} \\
\text{Con transferencia uniforme } g\text{:} \quad & wl + g = (1+\tau)\,c \\
\text{Pago neto:} \quad & \tau c - g \\
\text{Tasa media neta:} \quad & \tau - \frac{g}{c} \quad \text{sube con el consumo}
\end{aligned}$$

Resultado

Con identificación biométrica y pagos electrónicos, una transferencia igual para todos vuelve progresivo un impuesto proporcional al consumo. Y le quita la razón de ser a la tasa cero en alimentos (sesión del IVA, diap. 16).

Es la cuenta del impuesto plano de Kaplow, diap. 5. Notación: w, l, c y g como en Kaplow; aquí τ es una tasa única al consumo, no el vector τ_i.

Jacobs, pp. 34–35, notas 10 y 11.

El IVA personalizado: devolver solo a quien lo necesita

- La g de Jacobs es igual para todos. Barreix la focaliza: devuelve a los hogares de menor ingreso el IVA de una canasta típica (sesión del IVA, diap. 19).
- Brasil: cashback para familias con ingreso per cápita de hasta medio salario mínimo. Antes, el Devolve ICMS de Rio Grande do Sul: desde 2021, más de 600 mil familias.

Lo que dice el FMI

Recuadro 1: un impuesto progresivo al consumo necesita saber quién compra, y el IVA es anónimo.

Nota 28: el IVA personalizado de Barreix y el IVA progresivo de de la Feria y Swistak, que devuelve en el momento de la compra.

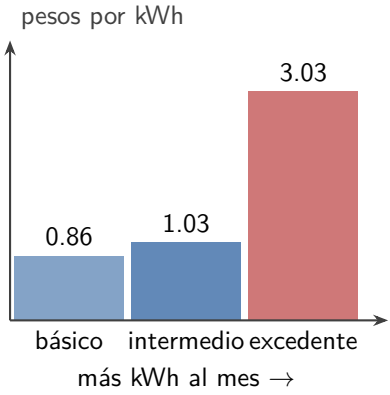
Es una respuesta a la pregunta de Kaplow, diap. 17.

Pregunta

¿A quién le devolverían, si buena parte de los hogares vive de la informalidad?

de Mooij, Hebous y Keen (2025), IMF WP/25/165, recuadro 1 y nota 28; Barreix, Rocha y Tostes Neto (2025), nota larga; LC 214/2025, arts. 113 y 118. Jacobs, pp. 34 y 51.

Donde no hay reventa, el precio puede depender de cuánto se consume



Tarifa doméstica 1, enero de 2021

- Un impuesto que cambia según cuánto compra cada quien solo funciona si no hay reventa: el que paga menos le revendería al que paga más.
- Agua, luz y gas no se transportan ni se guardan. Se pueden cobrar por bloques.
- En México, el kWh excedente de la tarifa 1 costaba 3.5 veces el básico.

Lectura

Si el gobierno ve el consumo de cada hogar, puede gravar estos bienes de forma no lineal y redistribuir con menos costo.

Jacobs, «Digitalization and Commodity Taxation», pp. 37–38 y nota 15; SHCP, oficio 349-B-1-I-244 (15-12-2020), anexo, tarifa 1.

Etiquetado: gravar lo que se ve y anda junto con la capacidad

- El **etiquetado** (*tagging*, Akerlof, 1978): condicionar el impuesto en rasgos que se verifican, cambian poco y van con la capacidad o la necesidad: edad, sexo, discapacidad, hijos.
- Casi todos los países ya lo hacen, con créditos, deducciones y apoyos a ciertos grupos.
- Jacobs va más lejos: tarifas de ISR distintas por edad y por sexo. Los estudios que cita encuentran ganancias grandes.

Los límites

Equidad horizontal: dos personas con el mismo ingreso pagarían distinto (Kaplow, diap. 18). Y la privacidad. Por eso casi nadie lo ha hecho.

Pregunta

¿Qué etiqueta les parecería legítima y cuál no?

Jacobs, «Tagging in Nonlinear Tax Schedules», pp. 49–50, y pp. 51–52; Akerlof (1978), citado por Jacobs.

Mirar la historia, el patrimonio y la pareja

La regla de Jacobs

Un sistema óptimo tiene tantas interdependencias como dimensiones en que difieren las personas.

La historia

Gravar el promedio acumulado del ingreso (Vickrey). Quien tiene años buenos y malos deja de pagar de más. Bastan dos declaraciones seguidas.

El patrimonio

Condicionar los apoyos en los activos. Así no conviene ahorrar hoy para cobrar mañana una pensión de invalidez falsa.

La pareja

La tasa de cada uno depende del ingreso del otro. En una simulación: 25 % con pareja sin ingreso, 65 % si los dos ganan mucho.

Jacobs, «Jointness in Tax Systems» y siguientes, pp. 43–49 (nota 24); Vickrey (1939, 1947), Golosov y Tsyvinski (2006) y Renes y Zoutman (2016), citados por Jacobs.

Los riesgos

- Privacidad, equidad horizontal y abuso del poder del Estado.
- Con malas instituciones, más información le sirve a un mal gobierno para lograr mejor sus malos fines.
- Un sistema más complejo cuesta más de fiscalizar y se entiende menos.

México: facturas sin operación detrás

Si el SAT detecta que alguien factura sin activos, personal ni capacidad para hacerlo, presume que las operaciones no existen y publica la lista en el DOF y en su página. La factura electrónica no impide la factura falsa: la deja registrada.

Pregunta

¿Qué información no le darían al SAT?

Jacobs, pp. 27, 50 y 51–52; CFF, art. 69-B (texto vigente).

Lo que la digitalización no resuelve

- El esfuerzo sigue siendo información privada, aun en un mundo totalmente digital y sin evasión.
- La disyuntiva entre equidad y eficiencia se reduce, pero no desaparece.
- Donde hay informalidad, pasarse a ella es otra forma de responder al impuesto: la base se vuelve más elástica.

Lectura

La frontera de segundo mejor se mueve hacia afuera. La de primer mejor sigue fuera de alcance (diap. 4).

Jacobs, pp. 26 y 33–34; nota 7 (p. 32).

Kaplow y Jacobs: la misma teoría, otro énfasis

Coinciden: Mirrlees, bienestarismo, Atkinson-Stiglitz, impuesto personalizado.

	Kaplow	**Jacobs**
La pregunta	¿Cómo combinar lo que hay?	¿Qué cambia si se sabe más?
Atkinson-Stiglitz	Es la referencia	Los datos lo rechazan
Administración	Una salvedad	Uno de los dos canales
Países en desarrollo	Una nota (Kaplow, diap. 17)	Una propuesta: el IVA progresivo
Instituciones	Fuera del análisis	Cuidado con el mal gobierno

Pregunta

Si Atkinson-Stiglitz falla en los datos, ¿quién debe probar que diferenciar conviene?

Kaplow, caps. 1–2, notas 2 y 24; sec. 6.C. Jacobs, pp. 27, 34–38 y 51–52.

Tres ideas para llevarse

1. La disyuntiva entre equidad y eficiencia es, en el fondo, un problema de información.
2. La digitalización mueve la frontera de segundo mejor por dos canales: fiscalizar mejor y diseñar mejor. No llega al primer mejor.
3. Los instrumentos nuevos valen lo que valgan las instituciones que los usan.

Jacobs, conclusión, pp. 50–52.

Puente: el 3 de noviembre

Cuentas nacionales de transferencia y envejecimiento

Jacobs ya pide mirar la edad (impuestos por edad) y la vida completa (el promedio de Vickrey). Las cuentas nacionales de transferencia miden cómo cambian el ingreso y el consumo con la edad, y quién sostiene a quién a lo largo de la vida.

Jacobs, pp. 45–46 y 49–50. Elaboración propia.